6.2.8 （ステップⒻ –2）Black-Scholes 公式を構成する第 1 の引数 d_1 への収束

具体的には，【要素 60】の Cox-Ross-Rubinstein による 2 項モデルのパラメータ設定を採用する場合，式(6.52)の b_1 を構成する $a=-\dfrac{\log\left(\dfrac{S_0}{K}\right)+n\cdot\log d}{\log\left(\dfrac{u}{d}\right)}$，$\tilde{q}$, $E^{\tilde{\mathbb{Q}}}[\tilde{J}_n]=n\cdot\tilde{q}$，および $V^{\tilde{\mathbb{Q}}}[\tilde{J}_n]=n\cdot\tilde{q}\cdot(1-\tilde{q})$ はそれぞれ，どのように評価されるかを確認します．

(1) a の評価

式(6.64)ですでに評価済みです．

(2) $\tilde{q}$ の評価

$$
\begin{aligned}
\tilde{q} &= \frac{u}{x_f}\cdot q \quad (\because 式(6.43)) \\
&= \frac{u}{x_f}\cdot\frac{x_f-d}{u-d} \quad (\because 式(6.58)) \\
&= \frac{1}{u-d}\cdot\frac{u\cdot(x_f-d)}{x_f} = \frac{1}{u-d}\cdot\left(u-\frac{u\cdot d}{x_f}\right) \\
&= \frac{1}{\mathrm{e}^{\sigma\cdot\sqrt{h}}-\mathrm{e}^{-\sigma\cdot\sqrt{h}}}\cdot\left(\mathrm{e}^{\sigma\cdot\sqrt{h}}-\frac{\mathrm{e}^{\sigma\cdot\sqrt{h}}\cdot\mathrm{e}^{-\sigma\cdot\sqrt{h}}}{\mathrm{e}^{r_f\cdot h}}\right) \quad (\because 式(6.59)-式(6.61)) \\
&= \frac{\mathrm{e}^{\sigma\cdot\sqrt{h}}-\mathrm{e}^{-r_f\cdot h}}{\mathrm{e}^{\sigma\cdot\sqrt{h}}-\mathrm{e}^{-\sigma\cdot\sqrt{h}}}
\end{aligned}
$$

ファイナンス2_06_PDF版.indd 1 2016/11/24 15:31

$$= \frac{\left(1+\sigma\cdot\sqrt{h}+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\cdot h\right)-\left(1-r_f\cdot h+\frac{1}{2}\cdot(r_f)^2\cdot h^2\right)}{\left(1+\sigma\cdot\sqrt{h}+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\cdot h\right)-\left(1-\sigma\cdot\sqrt{h}+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\cdot h\right)}$$

$$= \frac{\sigma\cdot\sqrt{h}+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\cdot h+r_f\cdot h}{2\cdot\sigma\cdot\sqrt{h}} \quad (\because h^2=0)$$

$$= \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot\frac{\sqrt{h}}{\sigma}$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\left(1+\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot\frac{\sqrt{h}}{\sigma}\right) \tag{A}$$

上式の 7 つ目の等式(6 行目)において，式(6.66)の 2 次の Taylor 展開を利用しています．さらに，上式の 8 つ目の等式(7 行目)では，微小な離散時点間隔を表す h について，2 次以上の項はゼロとみなし，$h^2=0$ としています．

(3)　$E^{\tilde{\mathbb{Q}}}[\tilde{J}_n]$ の評価

$$E^{\tilde{\mathbb{Q}}}[\tilde{J}_n]=n\cdot\tilde{q}=\frac{n}{2}\cdot\left(1+\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot\frac{\sqrt{h}}{\sigma}\right) \quad (\because 式(A)) \tag{B}$$

(4)　$V^{\tilde{\mathbb{Q}}}[\tilde{J}_n]$ の評価

$$\sqrt{V^{\tilde{\mathbb{Q}}}[\tilde{J}_n]}=\sqrt{n\cdot\tilde{q}\cdot(1-\tilde{q})}$$

$$=\sqrt{n\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\cdot\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot\frac{\sqrt{h}}{\sigma}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cdot\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot\frac{\sqrt{h}}{\sigma}\right)}$$

(∵式(6.70))

$$=\sqrt{n\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2\cdot\left(1+\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot\frac{\sqrt{h}}{\sigma}\right)\cdot\left(1-\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot\frac{\sqrt{h}}{\sigma}\right)}$$

$$=\frac{\sqrt{n}}{2}\cdot\sqrt{1-\left(\frac{r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2}{\sigma}\right)^2}\cdot h \tag{C}$$

(5)　b_2 の評価

式(6.52)が表す b_1 について，それを構成する a には式(6.64)，$E^{\tilde{\mathbb{Q}}}[\tilde{J}_n]$ には式(B)，$\sqrt{V^{\tilde{\mathbb{Q}}}[\tilde{J}_n]}$ には式(C)を代入します．そのうえで，$n\to\infty$ の極限をとります．

$$b_1=\frac{E^{\tilde{\mathbb{Q}}}[\tilde{J}_n]-a}{\sqrt{V^{\tilde{\mathbb{Q}}}[\tilde{J}_n]}}$$

$$=\frac{\frac{n}{2}\cdot\left(1+\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot\frac{\sqrt{h}}{\sigma}\right)+\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{\log\left(\frac{S_0}{K}\right)}{\sigma\cdot\sqrt{h}}-n\right)}{\frac{\sqrt{n}}{2}\cdot\sqrt{1-\left(\frac{r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2}{\sigma}\right)^2}\cdot h}$$

$$=\frac{n\cdot\left(1+\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot\frac{\sqrt{h}}{\sigma}\right)+\frac{\log\left(\frac{S_0}{K}\right)}{\sigma\cdot\sqrt{h}}-n}{\sqrt{n}\cdot\sqrt{1-\left(\frac{r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2}{\sigma}\right)^2}\cdot h}$$

(∵分母・分子に 2 を掛けた)

ファイナンス2_06_PDF版.indd 2-3　　2016/11/24 15:31

$$=\frac{\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot\frac{\sqrt{n\cdot h}}{\sigma}+\frac{\log\left(\frac{S_0}{K}\right)}{\sigma\cdot\sqrt{n\cdot h}}}{\sqrt{1-\left(\frac{r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2}{\sigma}\right)^2\cdot h}}$$

（∵分母・分子を$\sqrt{n}$で割った）

$$=\frac{\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot\frac{\sqrt{T}}{\sigma}+\frac{\log\left(\frac{S_0}{K}\right)}{\sigma\cdot\sqrt{T}}}{\sqrt{1-\left(\frac{r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2}{\sigma}\right)^2\cdot h}}\quad\left(\because\ n\cdot h=n\cdot\frac{T}{n}=T\right)$$

$$\to\frac{\log\left(\frac{S_0}{K}\right)+\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot\frac{\sqrt{T}}{\sigma}\cdot\sigma\cdot\sqrt{T}}{\sigma\cdot\sqrt{T}}$$

$\left(\because\ h=\frac{T}{n}\to 0\ (\text{as } n\to\infty)\right.$, さらに分母・分子に$\left.\sigma\cdot\sqrt{T}\text{を掛けた}\right)$

$$b_1\ \frac{\log\left(\frac{S_0}{K}\right)+\left(r_f+\frac{1}{2}\cdot\sigma^2\right)\cdot T}{\sigma\cdot\sqrt{T}}=:d_1 \qquad \text{(D)}$$

ファイナンス2_06_PDF版.indd　4　　2016/11/24　15:31